Bài 6: Tính attention head

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$d_{k_1} = 2$

$$W_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad W_K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$W^V = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q = XW^Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$K = XW^K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 9 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$V = XW^V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$S = \frac{QK^T}{\sqrt{d_{k_1}}} = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 6 & 0 \\ 1 & 9 & 1 \end{bmatrix}}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} 2 & 15 & 1 \\ 6 & 48 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1,414 & 0 & \\ 4,243 & 33,941 & \\ 0 & 0 & \end{bmatrix}$$

Được quét bằng CamScanner

$A = \text{softmax}(S) = \begin{bmatrix} 0,5159 & 0,14 & 0,284 \\ 1,766.10^{-5} & 0,9999 & 3,056.10^{-14} \end{bmatrix}$

$\frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3}$

$Z = A.V = \begin{bmatrix} 0,5159 & 0,14 & 0,284 \\ 1,766.10^{-5} & 0,9999 & 3,056.10^{-14} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 44 \\ 52 \\ 34 \end{bmatrix}$

$113 \quad 113 \quad 113$

$= \begin{bmatrix} 3,8556 & 3,7196 \\ 5,0045 & 2,0091 \\ 4 & 3,3333 \end{bmatrix}$

W_1

Bài tập FFN: $x \leftarrow W_1 x + b_1$.

$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$h = \text{ReLU}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Bài tập tính PE. $d = 4$.

pos = 0, PE

$PE_0 = (PE_{sin}(0,0), PE_{cos}(0,0), PE_{sin}(0,1), PE_{cos}(0,1)$

$PE_1 = (PE_{sin}(1,0), PE_{cos}(1,0), Pe$

$\begin{bmatrix} PE_{sin}(0,0) & PE_{cos}(0,1) & PE_{sin}(1,0) & PE_{cos}(1,0) \end{bmatrix}$

Được quét bằng CamScanner

Bài tập tính PE

$$x = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$PE = \begin{bmatrix} PE(0,0) & PE(0,1) & PE(0,2) & PE(0,3) & PE(0,4) \\ PE(1,0) & PE(1,1) & PE(1,2) & PE(1,3) & PE(1,4) \\ PE(2,0) & PE(2,1) & PE(2,2) & PE(2,3) & PE(2,4) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0,8415 & 0,5403 & 0,0151 & 0,9997 & 6,3096 \cdot 10^{-4} \\ 0,9093 & -0,4161 & 0,0502 & 0,9987 & 1,2619 \cdot 10^{-3} \end{bmatrix}$$

$$x' = x + PE = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1,8415 & 0,5403 & 0,0151 & 0,9997 & 6,3096 \\ 0,9093 & -0,4161 & 0,0502 & 0,9987 & 1,0012 \end{bmatrix} \cdot 10^{-4}$$

Được quét bằng CamScanner